

Remarque :

En particulier, si E et F sont de dimension finies, l'application linéaire $f : E \rightarrow F$ est un isomorphisme ssi l'image par f d'une base de E est une base de F .

Exemple n° 9

L'application f de l'exemple précédent est-elle injective? surjective? bijective?

Définition/propriété :

Deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F sont dits **isomorphes** s'il existe un isomorphisme de E dans F .
 E et F sont isomorphes si et seulement si $\dim(E) = \dim(F)$.
 En particulier, tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$

Exemple n° 10 : Donner un isomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}^3$.

Propriété :

Soient E et F deux K -espaces vectoriels de **même dimension finie**.
 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective.}$$

Remarque :

Pour montrer qu'une application linéaire entre deux espaces **de même dimension finie** est un isomorphisme, il suffit de montrer qu'elle est injective **ou** qu'elle est surjective.

Exemple n° 11

Montrer que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (x + y, x - y)$ est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$.

4 Rang d'une application linéaire

Définition :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie.
 Soit f une application linéaire de E dans F .
 On appelle **rang de f** , et on note $\text{rg}(f)$, la dimension de l'image de f :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f))$$

Remarques :

- $\text{Im}(f) \subset F$. Donc si F est de dimension finie $\text{rg}(f) \leq \dim(F)$.
- Si $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , le rang de f est égal au rang de la famille $\mathcal{F} = \text{rg}(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

Exemple n° 12

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (x - y, x + y, y)$.
 Déterminer le rang de f .

Théorème du rang : (admis)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie.
 Soit f une application linéaire de E dans F .
 Alors :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f).$$